



FACULTAD DE
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
E INGENIERÍAS

BioBreath

Sistema de Biorretroalimentación para Reducción de
Ansiedad

Descripción del Programa

Eliana Gallego Rivera

Diana Rocío Varón Serna

Julio César Caicedo Eraso

Universidad de Caldas

1. Identificación del programa

- **Título del programa:** BioBreath.
- **Tipo de obra:** Programa de computador (Software).
- **Modalidad:** Obra original.
- **Año de creación y finalización:** 2024 – 2025.
- **Lenguajes de programación:** Python 3, JavaScript (ES6).
- **Lenguajes de marcado y estilo:** HTML5 y CSS3.
- **Tecnologías utilizadas:** Flask, Socket.IO, NumPy, SciPy, ReportLab, Chart.js y comunicación serial USB.
- **Plataforma o entorno de ejecución:** Sistema local cliente-servidor. El backend se ejecuta en Python en el equipo que tiene acceso al Arduino mediante USB. El frontend se utiliza desde un navegador web conectado al servidor, ya sea en el mismo equipo o en la red local.

2. Finalidad del programa

El programa BioBreath tiene como objetivo general evaluar la efectividad de la técnica de respiración 4-7-8 en la reducción de indicadores fisiológicos de ansiedad mediante un sistema de biorretroalimentación en tiempo real que permite a los usuarios visualizar objetivamente sus respuestas corporales ante el estrés.

El software soluciona la dificultad de acceder a herramientas de autorregulación emocional basadas en evidencia científica, proporcionando retroalimentación visual inmediata de señales fisiológicas (frecuencia cardíaca, actividad eléctrica cardíaca y temperatura corporal) que normalmente son invisibles para el usuario, facilitando así el aprendizaje de técnicas de control del estrés.

El programa está dirigido principalmente a estudiantes universitarios, investigadores en áreas de psicología y salud mental, así como a profesionales interesados en incorporar herramientas de biorretroalimentación en procesos de evaluación e intervención. También puede ser utilizado por cualquier persona interesada en aprender técnicas de autorregulación emocional basadas en evidencia científica.

Asimismo, el sistema tiene un carácter educativo, investigativo y de apoyo en el aprendizaje de estrategias de control del estrés. No requiere conocimientos técnicos especializados por parte del usuario final.

3. Descripción general del funcionamiento

El funcionamiento general del programa se basa en la captura, procesamiento y visualización en tiempo real de señales biomédicas durante un protocolo estandarizado de cuatro fases que permite evaluar la respuesta fisiológica al estrés y su regulación mediante respiración consciente.

El proceso inicia con la recolección de datos demográficos y psicométricos del usuario, continúa con el establecimiento de una línea base fisiológica personalizada, prosigue con la inducción controlada de estrés mediante juegos cognitivos mientras se registran las respuestas corporales, implementa una fase de regulación guiada con la técnica de respiración 4-7-8, y finaliza con la presentación de gráficas comparativas que evidencian la efectividad de la técnica aplicada.

Los componentes lógicos principales incluyen: un módulo de adquisición de datos desde sensores biomédicos vía Arduino, un módulo de procesamiento de señales para cálculo de frecuencia cardíaca mediante detección de picos R en el electrocardiograma, un módulo de almacenamiento de datos en formato JSON y CSV, un módulo de comunicación en tiempo real bidireccional entre servidor y cliente mediante WebSocket, y un módulo de visualización gráfica interactiva. El flujo de funcionamiento es secuencial con procesamiento paralelo de streaming de datos durante las fases de medición activa.

El programa captura señales fisiológicas provenientes de sensores ECG y de temperatura a través de un proceso de conversión analógico-digital realizado por el microcontrolador Arduino. Posteriormente, los datos son transmitidos mediante comunicación serial USB hacia el sistema de procesamiento, donde son procesados para obtener métricas derivadas como la frecuencia cardíaca, empleando algoritmos de detección de picos característicos (picos R) sobre la señal electrocardiográfica.

Durante la sesión activa, los datos son organizados y almacenados temporalmente junto con sus respectivas marcas de tiempo. Una vez finalizado el proceso, la información es exportada a archivos estructurados que incluyen tanto los datos crudos como los resultados procesados, acompañados de metadatos de la sesión. Finalmente, el sistema genera visualizaciones gráficas comparativas que permiten interpretar los niveles de activación fisiológica del usuario a lo largo del protocolo.

4. Entradas del programa

El programa recibe como entradas los datos suministrados por sensores biomédicos conectados al hardware Arduino y la información proporcionada por el usuario a través de la interfaz web.

Las entradas de sensores incluyen:

1. Señal electrocardiográfica (ECG) analógica captada por tres electrodos adhesivos colocados en pecho superior derecho (electrodo negro), pecho superior izquierdo (electrodo blanco) y abdomen centro (electrodo rojo), con un rango de voltaje aproximado de 0 a 5 V, convertido a valores digitales entre 0 y 1023 mediante un convertidor analógico-digital (ADC) de 10 bits
2. Señal de temperatura corporal periférica captada por sensor termistor NTC ubicado en dedo índice, con un rango operativo aproximado de 25 a 45 °C, convertido a valores digitales entre 0 y 1023 mediante el convertidor analógico-digital del microcontrolador.

Las entradas del usuario incluyen:

1. Selección del modo de funcionamiento: Modo Demo, con datos simulados, o Modo Arduino, con adquisición de datos desde sensores conectados por USB.
2. Datos demográficos: edad (valor numérico entero) y sexo (selección entre opciones: masculino, femenino, otro)
3. Respuestas al Cuestionario de Ansiedad de Hamilton versión reducida de 7 ítems, con escala Likert de 5 puntos (0=ausente, 1=leve, 2=moderado, 3=intenso, 4=muy intenso) para cada pregunta
4. Selección de estresor cognitivo (opción entre: juego de matemáticas, test de Stroop, o juego de memoria)

La captura de información sensorial se realiza de forma continua a frecuencia de 10 Hz (10 muestras por segundo) mediante lectura serial desde Arduino. Los datos del usuario se capturan mediante formularios web con validación de tipos y rangos permitidos. El sistema valida que los valores de sensores estén dentro de rangos fisiológicamente plausibles (frecuencia cardíaca 40-180 BPM, temperatura 25-45°C) y descarta lecturas anómalas.

5. Procesamiento de la información

El procesamiento de la información se realiza a través de un conjunto de operaciones que transforman señales crudas en métricas fisiológicas interpretables y resultados visuales.

En primer lugar, el sistema establece una conexión serial USB con el dispositivo Arduino y verifica la disponibilidad de los sensores. Posteriormente, durante la fase de baseline, se capturan muestras de las señales fisiológicas en estado de reposo con el fin de calcular valores promedio que sirven como referencia personalizada para cada usuario.

Durante las fases de activación y regulación, el sistema ejecuta un proceso continuo de adquisición y procesamiento de datos que incluye la lectura desde el puerto serial, la validación de la integridad de la información, la conversión de los valores a unidades físicas y el cálculo de métricas fisiológicas derivadas. Entre estas métricas se encuentra la frecuencia cardíaca, obtenida a partir de la señal electrocardiográfica mediante algoritmos de detección de picos aplicados sobre la señal, utilizando ventanas temporales de análisis para garantizar estabilidad en los resultados.

De manera complementaria, el sistema calcula variaciones respecto a los valores baseline y almacena cada punto de datos junto con su marca temporal en estructuras de memoria durante la sesión activa. Esta información es transmitida en tiempo real a los clientes conectados mediante mecanismos de comunicación bidireccional, permitiendo la visualización dinámica de las señales fisiológicas.

El cálculo de la frecuencia cardíaca se basa en el análisis de la señal ECG mediante técnicas de procesamiento digital que permiten identificar eventos característicos del ciclo cardíaco, estimar intervalos entre latidos y obtener una medida de frecuencia en latidos por minuto, aplicando criterios de validación y suavizado para garantizar coherencia en los resultados.

Al finalizar la sesión, el sistema detiene la adquisición de datos y realiza un procesamiento global que incluye el cálculo de estadísticas descriptivas (promedio, mínimo, máximo y desviación estándar) de las variables fisiológicas registradas. Asimismo, se generan estructuras de datos organizadas que son exportadas en formatos como JSON y CSV, incluyendo tanto los datos completos de la sesión como resúmenes estadísticos. Adicionalmente, se

consolida la información en un archivo general que permite el análisis conjunto de múltiples sesiones.

Las reglas de procesamiento están predefinidas en el sistema y no se modifican durante la ejecución. Los únicos valores variables corresponden a los datos capturados en cada sesión y a los parámetros baseline calculados individualmente para cada usuario.

Durante la sesión, cada medición se almacena junto con la fase correspondiente del protocolo. Las mediciones se identifican como Activación o Regulación, lo que permite diferenciar posteriormente la respuesta fisiológica durante ambas etapas.

6. Salidas del programa

Las salidas del programa consisten en:

Salidas en tiempo real durante la sesión:

- Valores actualizados cada 0.1 segundos de: voltaje ECG, frecuencia cardíaca (BPM), temperatura corporal, cambio porcentual de ECG respecto a baseline, cambio absoluto de temperatura respecto a baseline
- Visualización gráfica en navegador actualizada en tiempo real mostrando evolución temporal de las tres variables

Salidas al finalizar la sesión:

- Tres gráficas comparativas de tipo línea temporal mostrando: (1) señal ECG con zonas de color verde/amarillo/rojo según desviación del baseline, (2) frecuencia cardíaca con zonas de color según rangos 60-80/80-100/100-120 BPM, (3) temperatura corporal con zonas de color según cambio respecto a baseline
- Línea divisoria vertical en gráficas separando visualmente fase de activación (primera mitad) y fase de regulación (segunda mitad) con etiquetas " ⚡ ACTIVACIÓN" y " 🧘 REGULACIÓN"
- Indicadores fisiológicos resumidos incluyendo: edad y sexo del participante, puntuaciones del cuestionario Hamilton (psíquica, somática, total), valores baseline de ECG, temperatura y BPM.
- Estadísticas descriptivas de la sesión completa

Archivos exportados:

- Archivo JSON con estructura: demographics (edad, sexo), responses (respuestas Hamilton), puntuaciones (psíquica, somática, total)
- Archivo CSV con los datos temporales de sensores, incluyendo timestamp, fase, ECG, temperatura, variaciones respecto al baseline y BPM. El archivo contiene las mediciones de las fases de Activación y Regulación en un mismo documento, con una línea separadora cuando ocurre el cambio de fase.
- Archivo JSON de resumen con estadísticas agregadas (duracion_segundos, puntos_datos, estadísticas de ecg/temperatura/bpm incluyendo promedio/minimo/maximo/desviacion, valores baseline)
- Fila agregada a CSV consolidado "todas_las_sesiones.csv" con datos pseudoanonimizados de la sesión para análisis posterior
- Al finalizar la sesión, el sistema permite descargar un informe PDF con los datos demográficos, los valores baseline, las puntuaciones Hamilton, la clasificación del nivel de ansiedad y las gráficas de ECG, BPM y temperatura.

Los resultados se presentan en la interfaz web del navegador mediante elementos HTML actualizados dinámicamente con JavaScript. Los archivos se almacenan en el servidor en carpeta "sessions/YYYYMMDD_HHMMSS_edad_sexo/" donde cada sesión tiene su directorio único identificado por fecha, hora, edad y sexo del participante. Los datos son pseudoanonimizados (no se capturan nombres u otros identificadores personales directos).

7. Estructura lógica del programa

El programa está organizado en los siguientes módulos lógicos principales:

Backend (Python):

1. Módulo BioSensorSystem (BioSensorSystem.py)
 - a. Submódulo de conexión con Arduino y lectura serial
 - b. Submódulo de procesamiento de señales ECG y detección de picos R
 - c. Submódulo de cálculo de frecuencia cardíaca (BPM)
 - d. Submódulo de establecimiento de baseline
 - e. Submódulo de gestión de sesiones (inicio, registro de datos, finalización)
 - f. Submódulo de exportación de datos a JSON y CSV
 - g. Submódulo de generación y almacenamiento de informes de sesión

2. Módulo de servidor web Flask (app.py)
 - a. Submódulo de rutas HTTP para servir interfaz
 - b. Submódulo de manejo de eventos Socket.IO (initialize_system, save_hamilton_pre, start_baseline, start_session, stop_session, reset_system, phase_change)
 - c. Submódulo de streaming de datos en tiempo real mediante thread concurrente
 - d. Ruta HTTP para generar y descargar el informe PDF correspondiente a una sesión

Frontend (JavaScript/HTML):

3. Módulo de interfaz de usuario (index.html)
 - a. Submódulo de formularios (datos demográficos, cuestionario Hamilton)
 - b. Submódulo de controles de navegación entre fases
 - c. Submódulo de visualización de estado del sistema
 - d. Submódulo de presentación de resultados finales
4. Módulo de lógica cliente (main.js)
 - a. Submódulo de comunicación Socket.IO con servidor
 - b. Submódulo de manejo de eventos de usuario (clics, envío de formularios)
 - c. Submódulo de actualización de interfaz según fase actual
 - d. Submódulo de creación y actualización de gráficas con Chart.js
 - e. Submódulo de generación de imágenes de las gráficas y solicitud de descarga del informe PDF.
5. Módulo de visualización gráfica (integrado en main.js)
 - a. Submódulo de inicialización de gráficas Chart.js
 - b. Submódulo de configuración de zonas de color y líneas de referencia
 - c. Submódulo de actualización de datos en tiempo real
 - d. Submódulo de generación de gráficas finales comparativas

Los módulos backend se ejecutan en servidor Python con procesamiento concurrente (thread principal para servidor HTTP/WebSocket y thread secundario para streaming de datos). Los módulos frontend se ejecutan en navegador del cliente con modelo de eventos asíncrono de JavaScript. La comunicación entre backend y frontend es bidireccional mediante protocolo WebSocket que permite emisión de eventos desde ambas partes.

8. Reglas de funcionamiento y condiciones

El programa inicia mediante la ejecución del archivo principal del sistema (app.py) dentro del entorno de ejecución Python en el servidor que tiene conectado el hardware Arduino por USB. El sistema queda en espera de conexiones de clientes web.

Condiciones de inicio de sesión de usuario:

- Usuario debe seleccionar el modo Demo o Arduino antes de iniciar el sistema
- Usuario debe acceder a URL del servidor desde navegador en misma red local
- Sistema debe verificar exitosamente conexión con Arduino o activar modo demo
- Usuario debe completar formulario de datos demográficos (edad, sexo)
- Usuario debe responder completo el cuestionario de Hamilton de 7 ítems

Durante la ejecución activa de protocolo:

- Sistema requiere que baseline se complete exitosamente (10 segundos de datos válidos) antes de permitir continuar
- Usuario debe seleccionar uno de los tres juegos estresores disponibles
- Sistema registra datos continuamente durante fase de activación (60 segundos fijos)
- Sistema guía respiración 4-7-8 durante fase de regulación (60 segundos fijos)
- Si ocurre un error de lectura del Arduino, el sistema descarta la lectura inválida y continúa intentando obtener datos en el siguiente ciclo. El cambio a Modo Demo debe seleccionarse antes de iniciar el sistema.

Condiciones de finalización:

- Sistema requiere que usuario complete ambas fases (activación y regulación) para generar resultados válidos
- Si usuario cierra navegador antes de completar protocolo, datos parciales se pierden
- Sistema permite reiniciar protocolo desde inicio sin perder configuración de hardware
- Al finalizar correctamente la sesión, el sistema muestra los resultados y habilita la descarga del informe PDF

Manejo de errores implementado:

- Si Arduino no está conectado: sistema informa y ofrece modo demo con datos simulados realistas
- Si lectura serial falla: sistema retorna None y continúa intentando en siguiente ciclo
- Si valores de sensores están fuera de rango fisiológico: sistema los descarta y conserva último valor válido
- Si cálculo de BPM falla (señal muy ruidosa, pocos picos detectados): sistema retorna último BPM válido calculado
- Si división por cero en cálculos: sistema tiene protecciones explícitas que retornan valores por defecto seguros
- Si error al guardar archivos: sistema captura excepción, informa al usuario y continúa ejecución

Dependencias externas críticas:

- Conexión USB con Arduino funcional (o modo demo como alternativa)
- Puerto serial disponible y accesible por Python
- Librerías Python instaladas: pyserial, numpy, scipy, flask, flask-socketio y reportlab.
- Red local WiFi funcional para comunicación servidor-cliente
- Navegador web moderno con soporte JavaScript y WebSocket

9. Descripción del entorno de ejecución

BioBreath opera en un entorno distribuido con componentes de servidor y cliente.

Componente servidor (Backend):

- Sistema operativo: Windows, Linux o macOS con Python 3.x instalado
- Intérprete: Python 3.8 o superior
- Librerías requeridas: pyserial==3.5, numpy>=1.26.0, scipy>=1.11.0, flask==3.0.0, flask-socketio==5.3.5, python-socketio==5.10.0
- Hardware requerido: Puerto USB disponible para conexión con Arduino UNO, memoria RAM mínima de 2 GB, procesador de 1GHz o superior
- Permisos: Acceso de lectura/escritura al puerto serial USB, acceso de lectura/escritura a sistema de archivos para carpeta "sessions"
- Red: Acceso a puerto TCP 5000 para servidor HTTP

Componente cliente (Frontend):

- Navegador web moderno: Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 14+, Edge 90+
- JavaScript habilitado
- Resolución mínima: 1024x768 píxeles (responsive design adapta a tablets y móviles)
- Conexión de red local: WiFi en misma red que servidor
- No requiere instalación de software adicional

Componente hardware:

- Arduino UNO con ATmega328P
- Shield MySignals de Libelium con sensores ECG y temperatura
- Cable USB tipo A-B para conexión Arduino-computador
- Electrodo adhesivos desechables para ECG (mínimo 3 unidades)
- Sensor de temperatura NTC termistor con clip para dedo

El procesamiento principal se ejecuta en servidor Python. El almacenamiento de datos es local en sistema de archivos del servidor. La visualización y renderizado de gráficas se ejecuta en navegador del cliente usando recursos locales del dispositivo cliente. No hay dependencias de servicios externos en la nube, todo el procesamiento es local.

10. Alcance y limitaciones

Alcance del programa:

El programa permite:

- Medir en tiempo real señales electrocardiográficas, frecuencia cardíaca y temperatura corporal
- Establecer valores baseline personalizados para cada usuario
- Inducir activación fisiológica controlada mediante estresores cognitivos
- Guiar técnica de respiración 4-7-8 con retroalimentación visual sincronizada
- Calcular frecuencia cardíaca instantánea mediante detección automática de picos R
- Visualizar gráficamente evolución temporal de variables fisiológicas con zonas de color indicativas
- Comparar objetivamente respuesta al estrés vs. efectividad de regulación mediante respiración
- Almacenar datos completos de sesión para análisis posterior

- Generar CSV consolidado con datos pseudoanonimizados de múltiples participantes
- Evalúa Evaluar indicadores de ansiedad mediante una versión adaptada del cuestionario de Hamilton con fines informativos.
- Generar un informe PDF específico de cada sesión con resultados y gráficas

Limitaciones del programa:

El programa NO:

- Realiza diagnósticos médicos de ningún tipo
- Reemplaza evaluación o tratamiento por profesionales de salud mental
- Certifica validez clínica de mediciones (sensores son de grado educativo, no médico)
- Garantiza precisión absoluta de lecturas fisiológicas (pueden verse afectadas por movimiento, mala colocación de electrodos, interferencia eléctrica)
- Almacena información personal identificable (solo edad y sexo, sin nombres ni documentos)
- Funciona sin conexión física a Arduino (excepto en modo demo con datos simulados)
- Transmite datos fuera de la red local (todo procesamiento es local)
- Calcula variabilidad de frecuencia cardíaca (HRV) u otras métricas avanzadas
- Proporciona feedback en tiempo real durante las fases activas (solo registra y muestra datos, no interviene)
- Adapta dinámicamente la duración de las fases según respuesta del usuario
- Personaliza recomendaciones de respiración más allá de la técnica 4-7-8 predefinida

Consideraciones importantes:

- Los resultados dependen completamente de la correcta colocación de sensores según manual de usuario
- La efectividad de la técnica de respiración varía entre individuos y requiere práctica
- El sistema es una herramienta educativa y de investigación, no un dispositivo médico certificado
- Datos almacenados son responsabilidad del operador del servidor en cuanto a privacidad y uso ético
- Sistema no implementa encriptación de datos almacenados (archivos CSV y JSON son texto plano)

- Frecuencia de muestreo de 10 Hz es adecuada para detección de frecuencia cardíaca pero insuficiente para análisis clínico detallado de morfología de onda ECG

Declaración final

El presente documento constituye una descripción del programa de computador BioBreath, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.6.1.3.3 del Decreto 1066 de 2015, y describe de manera clara, suficiente y estructurada los procedimientos, algoritmos y la lógica funcional que permiten determinar el conjunto de instrucciones que conforman el programa. La descripción incluye detalles técnicos sobre adquisición de señales biomédicas, procesamiento digital de señales, detección de picos electrocardiográficos, cálculo de métricas fisiológicas derivadas, almacenamiento estructurado de datos, comunicación en tiempo real cliente-servidor, y visualización gráfica interactiva, constituyendo una documentación completa y fiel del funcionamiento del sistema de biorretroalimentación implementado.